UNI · FIIS

Contrato de integración CRM–ERP

GE703 · Semana 6 · Plantilla de trabajo grupal · completada por G2 para la PC2

Campo	Completar
Grupo	G2
Empresa	Coca-Cola — unidad de análisis: Arca Continental Lindley (ACL), Perú
Proceso comercial analizado	Canal tradicional de Lima Norte: de la campaña y el lead hasta la solicitud de creación de pedido (SAP Sales Cloud → SAP ECC)
Versión / fecha	v1.0 · 11/10/2026
Datos de prueba	GE703_PC2_G2_Modelo_CRM_ERP_ACL.xlsx (modelo maestro adaptado a ACL; datos sintéticos)

Propósito

Especificar cómo el CRM transfiere un compromiso comercial al ERP y cómo el ERP devuelve estados relevantes. Se separan hechos, fuentes, supuestos y vacíos de información con las mismas etiquetas del PC1:

- **[HECHO — fuente; fecha.]** Afirmación respaldada por una fuente pública o por un documento del curso.
- **[SUPUESTO — equipo; fecha.]** Decisión de diseño o dato didáctico que todavía no tiene evidencia de ACL.
- **[PENDIENTE]** Vacío que requiere entrevista, documentación interna o fuente primaria.

[SUPUESTO — equipo; 11/10/2026.] El CRM de ACL se modela como SAP Sales Cloud. No se encontró evidencia pública del CRM que usa ACL; se elige por continuidad con el backbone SAP ECC decidido en el PC1 y porque SAP documenta la integración de Sales Cloud con SAP ERP para precio, disponibilidad (ATP) y crédito.

1. Frontera y sistemas de registro

Objeto / estado	Sistema de registro	Criterio de entrada	Criterio de salida	Evidencia
Campaña	CRM (SAP Sales Cloud); condición promocional en ERP	Campaña aprobada por Marketing trade o RGM con vigencia y objetivo	Campaña cerrada o vencida	CAMP-001, CAMP-002, CAMP-003
Lead calificado	CRM	Lead capturado en TUALI o AC Móvil con consentimiento y datos mínimos (negocio, documento, distrito)	Calificado: dentro de ruta del CD, RUC válido, sin duplicado. Si no cumple: Descartado con motivo	LEAD-001 (convertido), LEAD-003 (duplicado), LEAD-007 (sin consentimiento)
Cliente / cuenta	ERP (identidad fiscal, crédito, dirección); CRM (contactos, consentimiento, segmento)	Lead calificado con solicitud de alta enviada al ERP	Cliente con código ERP y estado Sincronizado	CLI-001 (ERPCLI-001); CLI-012 pendiente de alta
Oportunidad	CRM	Cliente existente o convertido con necesidad identificada	Ganada cuando el ERP crea el pedido; Perdida con motivo	OPP-001, OPP-002, OPP-013 (perdida)

Objeto / estado	Sistema de registro	Criterio de entrada	Criterio de salida	Evidencia
Cotización	CRM (precio, descuento y ATP consultados al ERP)	Oportunidad en Propuesta; precio desde lista vigente del ERP	Aceptada por el cliente y, si el descuento supera 5%, aprobada por el Supervisor de ventas	COT-001-V01; COT-002-V01 (rechazada) y COT-002-V02 (aprobada)
Solicitud de creación de pedido	Bitácora de integración (SAP Integration Suite) **[SUPUESTO]**	Cotización Aceptada y vigente	Aceptada, Rechazada con código o Promesa alternativa	Hoja Solicitudes_pedido: SOL-001 … SOL-011
Pedido	ERP (SAP ECC)	Solicitud que pasa las validaciones C1 a C5	Confirmado → Entrega parcial → Entregado → Cerrado	PED-001, PED-002 (entrega parcial)

Regla de frontera. El CRM conserva la relación y la propuesta. El ERP es el único que compromete inventario, crédito y precio. Una oportunidad o una cotización no reservan stock; el pedido confirmado sí **[HECHO — GE703 S6, lámina 9; 10/10/2026.]**

Decisiones con responsable humano: descuento mayor a 5% (Supervisor de ventas), alta o fusión de cliente duplicado (Analista de datos maestros), crédito bloqueado o excedido (Créditos y cobranzas), aceptación de entrega parcial (el cliente, mediante el preventista).

2. Contrato de transición CRM–ERP

Complete al menos cuatro eventos. Todo control indica el riesgo o la excepción que previene.

Evento / origen	Datos mínimos	Control y riesgo prevenido	Respuesta / excepción	Responsable
EV-01 Solicitar alta de cliente CRM → ERP	id_lead, id_cuenta_crm, razón social, tipo y número de documento, dirección fiscal y de entrega, segmento, contacto y evidencia de consentimiento	Búsqueda por documento fiscal antes del alta. Previene clientes duplicados y facturas a una identidad inválida	Cliente creado con código ERP; o rechazo CLI-NO-VALIDO / DUPLICADO con el código existente	Preventista (envía); Analista de datos maestros (aprueba o fusiona)
EV-02 Solicitar creación de pedido CRM → ERP	id_solicitud + intento, id_cotizacion y versión, id_cliente, dirección de entrega, líneas (producto, cantidad, id_precio, descuento, regla), condición de pago, acepta entrega parcial, fecha solicitada	Validaciones C1 cliente activo, C2 crédito, C3 precio vigente, C4 descuento autorizado, C5 ATP. Idempotencia por id_solicitud. Previene pedidos con precio, crédito o promesa no autorizados	OK-ACEPTADO con id_pedido; o código de rechazo (ver catálogo); o ATP-PARCIAL con cantidad y fecha alternativas	Preventista (envía); ERP (valida)
EV-03 Aceptar o rechazar pedido ERP → CRM	id_solicitud, intento, código de respuesta, causa, id_pedido si aplica, responsable del siguiente paso	Toda respuesta trae código, causa y responsable. Previene rechazos silenciosos y pedidos huérfanos	CRM pasa la oportunidad a Ganada o deja la cotización Aceptada con la solicitud Rechazada y una tarea al responsable	Soporte de integración TI (errores técnicos); dueño según código
EV-04 Proponer promesa alternativa ERP → CRM	cantidad ATP confirmada, cantidad pendiente, fecha de reposición prevista, CD de origen	El ERP no confirma cantidades sin stock. Previene prometer volumen promocional que el CD no tiene (hipótesis H1 del PC1)	Solicitud en Promesa alternativa; tarea al preventista para que el cliente acepte entrega parcial, cambie cantidad o cancele	Planeamiento del CD (propone); Preventista (gestiona con el cliente)

Evento / origen	Datos mínimos	Control y riesgo prevenido	Respuesta / excepción	Responsable
EV-05 Confirmar promesa CRM → ERP	id_solicitud, intento siguiente, acepta_entrega_parcial = Si, cantidades y fechas aceptadas, evidencia de aceptación del cliente	Solo se crea el pedido parcial con aceptación registrada del cliente. Previene entregas parciales no acordadas	OK-PROMESA-ALT con id_pedido y fechas por tramo	Preventista; ERP
EV-06 Notificar cambio de promesa ERP → CRM	id_pedido, nueva fecha, causa (por ejemplo reposición atrasada)	Alerta cuando la reposición no llega a la fecha prometida. Previene que el cliente se entere en la puerta	Caso de atención en CRM; el preventista comunica la nueva fecha	Planeamiento del CD; Preventista
EV-07 Notificar entrega / factura ERP → CRM	id_pedido, id_entrega, cantidad entregada, prueba de entrega, id_factura, vencimiento	Conciliación pedido–entrega–factura. Previene facturar lo no entregado (detalle en Semana 7)	Estado del pedido y documentos visibles en CRM para seguimiento y consultas	Operaciones / Finanzas (fuera del alcance evaluable de la PC2)

Catálogo de códigos de respuesta

Código	Significado	Quién corrige	Siguiente paso	¿Reintento?
OK-ACEPTADO	Pedido creado tal como se solicitó	—	Seguimiento de entrega	No aplica
OK-PROMESA-ALT	Pedido creado con entrega parcial aceptada por el cliente	—	Seguimiento de la reposición	No aplica
ATP-PARCIAL	Stock insuficiente: el ERP propone cantidad y fecha alternativas	Preventista con el cliente	Confirmar promesa (EV-05), reducir cantidad o cancelar	Sí, como Confirmación promesa
PRECIO-NO-VIG	Alguna línea usa un precio sin vigencia en el ERP a la fecha de envío	Analista de precios RGM	Cargar la condición en ECC (I10) y reenviar	Sí, mismo id_solicitud
DESC-SIN-APROB	Descuento sobre 5% sin aprobación registrada	Supervisor de ventas	Aprobar o emitir nueva versión de cotización	Sí, con nueva versión
CRED-BLOQ	Crédito bloqueado o total mayor al límite disponible	Créditos y cobranzas	Liberar, pedir garantía o pasar a contado	Sí, tras la decisión
CLI-NO-VALIDO	Cliente inexistente, inactivo o no sincronizado	Analista de datos maestros	Completar el alta (EV-01)	Sí
DATO-OBLIG	Falta un dato obligatorio del mensaje	Preventista	Completar y reenviar	Sí
DUPLICADO	La solicitud o cotización ya tiene pedido	Soporte de integración	Devolver el id_pedido existente; no se crea otro	No

Estados de la solicitud: Enviada → Aceptada | Rechazada | Promesa alternativa → (Confirmación promesa) → Aceptada. Toda excepción conserva objeto afectado, causa, estado, responsable y fecha **[HECHO — GE703 S6, lámina 18; 10/10/2026.]**

Mecanismo técnico. **[SUPUESTO — equipo; 11/10/2026.]** Los mensajes pasan por SAP Integration Suite, que guarda la bitácora y controla los reintentos. **[HECHO — SAP Press, integración de SAP Cloud for Customer con SAP ERP; 11/10/2026.]** Con la integración activa, el CRM puede consultar al ERP el precio neto y descuentos, la disponibilidad (ATP) con un programa de entrega simulado y el estado de crédito, y los pedidos se replican al ERP con estados de transferencia. La consulta durante la cotización no es vinculante; la validación vinculante ocurre en EV-02.

3. Maestros e identificadores

Dato maestro / identificador	Dueño	Sistema principal	Regla de calidad o sincronización
Cliente / cuenta	Analista de datos maestros (ventas)	ERP; el CRM replica código, estado y crédito	Documento fiscal único (búsqueda antes del alta); estado Sincronizado obligatorio para pedir; cambios de crédito solo en ERP
Contacto y consentimiento	Preventista	CRM	Sin consentimiento no se contacta ni se guarda más de lo necesario (LEAD-007). Finalidad, fecha, vigencia y evidencia registradas **[HECHO — Ley 29733 y Reglamento DS 016-2024-JUS; 11/10/2026.]**
Producto / servicio	Maestro de materiales (supply / comercial)	ERP	SKU y unidad de venta (paquete CJ) únicos; el CRM solo ofrece productos vendibles y activos
Precio / descuento	RGM (define) y Analista de precios (carga)	ERP; promociones planificadas en Anaplan RGM	El CRM no calcula precios: usa id_precio vigente del ERP. Descuento hasta 5% preventista; 5–12% Supervisor; más de 12% fuera de política **[SUPUESTO]**
Dirección / entrega	Analista de datos maestros	ERP	Dirección de entrega activa y dentro de una ruta del CD; ventana de entrega registrada
Campaña – lead	Marketing trade / RGM	CRM	Todo lead tiene campaña de origen y estado; descarte con motivo
Oportunidad – cotización – pedido	Preventista (CRM) y ERP (pedido)	CRM hasta la solicitud; ERP desde el pedido	Cadena CAMP → LEAD → CLI → OPP → COT-vN → SOL-intento → PED → ENT → FAC. Ningún pedido sin id_cotizacion; ninguna factura sin entrega

4. Pruebas con Andina Manufactura

Caso de calibración del curso. No se convierten supuestos en hechos.

Escenario	Estado final esperado	Evidencia	Responsable / escalamiento	Siguiente paso
Descuento no autorizado (12% > 5%)	COT-001-V01 Rechazada con descuento Rechazado; no se envía solicitud con esa versión. COT-001-V02 Aprobada	Aprobación de Jefatura con fecha en V02 (02/10)	Ejecutivo 2 → Jefatura comercial	Enviar la solicitud de pedido con V02
650 disponibles + 350 en reposición	El ERP responde con promesa alternativa; con aceptación del cliente el pedido PED-001 queda en Entrega parcial	ENT-001 por 650; Inventario_actual: 350 en reposición	Operaciones (promesa) + Ejecutivo 2 (cliente)	Seguir la reposición de 350
Una factura al completar	Facturación bloqueada mientras falten 350: la condición es Entrega completa	PED-001 sin factura al corte	Finanzas	Facturar cuando se confirme la entrega de 350
Reposición atrasada	El ERP notifica cambio de promesa (EV-06); el CRM abre un caso y el pedido sigue en Entrega parcial	Reposición prevista 09/10 en estado Atrasada; fecha de revisión 16/10	Operaciones + Ejecutivo 2	Acordar nueva fecha con el cliente

[SUPUESTO — equipo; 11/10/2026.] Andina no aclara la fecha cierta de reposición, el porcentaje exacto de autoridad ni el tratamiento fiscal; se modelan estados y controles sin inventar esos datos **[HECHO — GE703 S6, lámina 26; 10/10/2026.]**

5. Adaptación a la empresa del equipo

Elemento	Andina como referencia	Empresa del equipo (ACL)	Fuente o supuesto
Objeto comercial principal	Cotización de componentes	Cotización de primer pedido (bodega nueva) o de pedido promocional (mayorista), en paquetes CJ	**[SUPUESTO — equipo; 11/10/2026.]** En canal tradicional el pedido recurrente se toma por preventa o TUALI; la cotización se usa para activaciones y volúmenes promocionales
Regla crítica	Descuento y disponibilidad	Precio promocional vigente (cargado desde RGM), descuento por rol y ATP del CD	**[HECHO — PC1 G2, hipótesis H1; 25/09/2026.]** Riesgo de desincronización entre promociones, planificación y disponibilidad
Promesa al cliente	Entrega parcial + factura única	Entrega en el siguiente día de ruta; parcial solo con aceptación del cliente; factura por entrega	**[SUPUESTO — equipo; 11/10/2026.]** Validar con ACL la regla de facturación por entrega
Excepción prioritaria	Reposición atrasada	ATP insuficiente durante una promoción: 380 de 600 paquetes disponibles (SOL-002)	**[SUPUESTO — equipo; 11/10/2026.]** Datos sintéticos; conecta con H1

Vacío que requiere entrevista o documentación: **[PENDIENTE]** qué CRM usa ACL, cómo ingresan hoy a SAP los pedidos de TUALI y AC Móvil, y cuáles son los límites reales de descuento y crédito por rol.

6. Agente CRM y orquestación

[HECHO — GE703 S6, lámina 21; 10/10/2026.] En la S6 y la PC2 no se diseña ni evalúa el agente comercial. Se deja una especificación preliminar para las siguientes unidades del proyecto.

Dimensión	Especificación del equipo (preliminar)
Objetivo y resultado verificable	Reducir solicitudes rechazadas al primer envío detectando antes del envío precios no vigentes, descuentos sin aprobación y ATP insuficiente
Eventos / estados que observa	Cotización Aceptada, EV-03 (rechazos), EV-04 (promesa alternativa), EV-06 (cambio de promesa)
Datos y sistemas autorizados	Lectura de CRM (oportunidad, cotización, solicitud) y consultas de precio y ATP al ERP; sin acceso a datos de pago
Recomendaciones permitidas	Sugerir nueva versión de cotización, cantidad viable según ATP o tarea al responsable
Decisiones que escala	Descuento, crédito, alta o fusión de clientes, entregas parciales
Acciones prohibidas	Aprobar descuentos, cambiar maestros, crear pedidos o modificar compromisos
Evidencia y bitácora	Cada recomendación queda en la bitácora con solicitud, regla aplicada y respuesta humana
Relación con orquestador y agente CEO	Publica eventos al orquestador; el agente CEO consume indicadores de la sección 7

7. Indicadores

Indicador	Fórmula	Fuente	Línea base	Meta / uso
Aceptación al primer envío	Solicitudes con OK-ACEPTADO en intento 1 / solicitudes con intento 1	Solicitudes_pedido (codigo_respuesta, intento)	**[PENDIENTE]** ACL. Datos de prueba: 7 / 10 = 70%	Detectar fallas de datos maestros, precios y crédito antes del envío
Pedidos con promesa alternativa	Solicitudes con ATP-PARCIAL / solicitudes con intento 1	Solicitudes_pedido	**[PENDIENTE]** ACL. Datos de prueba: 1 / 10 = 10%	Medir H1: promociones que superan la disponibilidad del CD
Conversión lead → cliente	Leads Convertidos / leads con decisión (Convertido + Descartado)	Leads (estado_lead)	**[PENDIENTE]** ACL. Datos de prueba: 5 / 8 = 62.5%	Calidad de la captación de TUALI y de la prospección

8. Fuentes, supuestos y revisión cruzada

Tipo	Registro	Responsable / fecha
Fuente verificable	GE703 S6 (presentación y modelo maestro Andina); PC1 G2; ACL “Nosotros” y nota de 200 mil bodegueros en TUALI; Arca Continental, comunicado TUALI (18/10/2024); SAP Learning y SAP Press sobre integración Sales Cloud–ERP; Ley 29733 y DS 016-2024-JUS. Detalle en la plantilla PC2	G2 · 11/10/2026
Supuesto por validar	CRM = SAP Sales Cloud; middleware = SAP Integration Suite; reglas de descuento 5% / 12%; facturación por entrega; precios y stocks del modelo	G2 · 11/10/2026
Vacío de información	CRM real de ACL; ingreso actual de pedidos TUALI/AC Móvil a SAP; políticas reales de crédito y descuento	Pendiente de entrevista o fuente primaria
Fortaleza señalada por otro equipo	**[PENDIENTE]** No se realizó revisión cruzada: el grupo no asistió a la sesión 6	Completar en la sesión 7 si el docente lo permite